

Acessibilidade digital em interfaces web brasileiras: aplicação das diretrizes WCAG 2.1 e barreiras à conformidade

ISABELLA LUIZA DOS SANTOS SOUZA, ESPECIALISTA.¹

GUSTAVO LUIZ LUCHESI²

RESUMO

Quem desenvolve um site público no Brasil dispõe de duas referências de acessibilidade: o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG), padrão nacional, e as WCAG 2.1, padrão internacional organizado em quatro princípios: perceptível, operável, compreensível e robusto. Desde a Lei nº 13.146/2015, cumprir essas diretrizes é obrigação, e não escolha. Na prática, porém, a verificação costuma ser entregue a validadores automáticos, e o resultado depende da ferramenta escolhida. O ponto interessa a quem desenvolve, pois um site aprovado por um validador pode continuar excluindo pessoas com deficiência. O tema se justifica porque portais de ensino e de governo concentram serviços essenciais, como matrícula e benefícios previdenciários. O objetivo deste trabalho é discutir, com base em estudos recentes, como a forma de avaliar a acessibilidade influencia o diagnóstico de conformidade com as WCAG 2.1 em sites brasileiros e quais cuidados o desenvolvedor deve adotar. Realizou-se revisão bibliográfica de abordagem qualitativa. As buscas ocorreram na Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação e em periódicos nacionais de Sistemas de Informação, com os descritores "acessibilidade web", "WCAG" e "e-MAG". Foram incluídos estudos empíricos publicados entre 2021 e 2026 sobre sites brasileiros e excluídos trabalhos sem avaliação empírica ou voltados a aplicativos móveis. Após triagem por título e resumo, três artigos foram selecionados e analisados por categorias, com foco nos instrumentos de avaliação e nas recomendações à prática. Os três estudos usam apenas ferramentas automáticas, mas em combinações diferentes. Batista e Baluz (2026) aplicaram o QualWeb a vinte sites de universidades públicas e

¹ isousa@brazcubas.edu.br - ID Lattes: 4215441884581120 - Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Especialização em Algoritmos e Lógica de Programação

² gustavo.luchesi@cs.brazcubas.edu.br - RGM 44999267 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre)

obtiveram média de falhas de 28,63% nas federais e 27,29% nas estaduais. Barros et al. (2024) avaliaram três páginas do Gov.br com ASES, AccessMonitor, TAW e Contrast Checker. Camargo e Santos (2025) examinaram o Meu INSS com ASES, Axe-core e Lighthouse. O dado mais revelador está em Barros et al. (2024): as páginas receberam entre 90,71% e 97,69% no ASES, baseado no e-MAG, mas notas de 5,6 a 7,3 em 10 no AccessMonitor, baseado nas WCAG 2.1, e o TAW apontou 137, 46 e 61 problemas. Uma equipe que validasse o portal apenas pelo ASES poderia concluir que ele está adequado. A divergência não indica erro de uma ferramenta, mas diferença de referencial e de regras, e mostra que a conformidade com o padrão nacional não garante a conformidade com o internacional. Apesar das diferenças de método, os resultados convergem: ausência de texto alternativo e contraste inadequado aparecem nos três estudos, ao lado de problemas de navegação por teclado, tamanho de fonte e marcação HTML. São falhas de baixo custo de correção, evitáveis já na escrita do código. Os próprios autores reconhecem o limite da abordagem automática: critérios como a clareza de um texto alternativo ou a ordem lógica do foco exigem julgamento humano. Um validador indica que a imagem tem descrição, mas não se essa descrição é útil para quem usa leitor de tela. As propostas também diferem. Barros et al. (2024) sugerem corrigir primeiro o nível A e depois os níveis AA e AAA, enquanto Camargo e Santos (2025) dirigem as recomendações ao desenvolvedor, aproximando o diagnóstico da prática profissional. Nenhum estudo, porém, testa os sites com usuários com deficiência nem investiga por que as equipes deixam de aplicar diretrizes conhecidas. Conclui-se que o diagnóstico de acessibilidade depende do instrumento adotado e que confiar em uma única ferramenta pode gerar falsa sensação de conformidade. Para o desenvolvedor, os achados indicam três cuidados: validar o site com mais de uma ferramenta, tomar as WCAG 2.1 como referência mínima e complementar a verificação automática com revisão manual e, quando possível, testes com pessoas com deficiência. O trabalho se limita a três estudos baseados em avaliação automática, o que impede generalizações. Recomenda-se que pesquisas futuras comparem ferramentas sobre um mesmo conjunto de páginas e investiguem como a acessibilidade é ensinada nos cursos de computação.

Palavras-chave: Acessibilidade web. WCAG 2.1. Inclusão digital.

REFERÊNCIAS

BARROS, Ygor Santos; OUTÃO, Juliana Carvalho Silva do; SACRAMENTO, Carolina; FERREIRA, Simone Bacellar Leal; PIMENTEL, Mariano Gomes; SANTOS, Rodrigo Pereira dos. Avaliação de acessibilidade da plataforma Gov.br por ferramentas automatizadas. In: WORKSHOP DE COMPUTAÇÃO APLICADA EM GOVERNO ELETRÔNICO (WCGE), 12., 2024, Brasília. **Anais**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 50-61. DOI: 10.5753/wcge.2024.2282.

BATISTA, Heron Eduardo Nepomuceno; BALUZ, Rodrigo Augusto Rocha Souza. Avaliação de sites das instituições de ensino superior de acordo com as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web (WCAG 2.1): uma análise comparativa das principais universidades federais e estaduais do Brasil. **iSys: Revista Brasileira de Sistemas de Informação**, v. 18, n. 1, p. 14:1-14:27, 2026. DOI: 10.5753/isys.2025.5401.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

CAMARGO, Marcos Vinicius Lopes; SANTOS, Sylvana Karla S. L. Avaliação da acessibilidade digital do site de governo Meu INSS com foco no desenvolvedor. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE FATORES HUMANOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS (IHC), 24., 2025, Belo Horizonte. **Anais Estendidos**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2025. p. 175-179. DOI: 10.5753/ihc_estendido.2025.13256.